

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 4

Двійкове кодування. Біт і байт

Тема 1. Кодування та архіви даних · ГР 1 · § 1.3

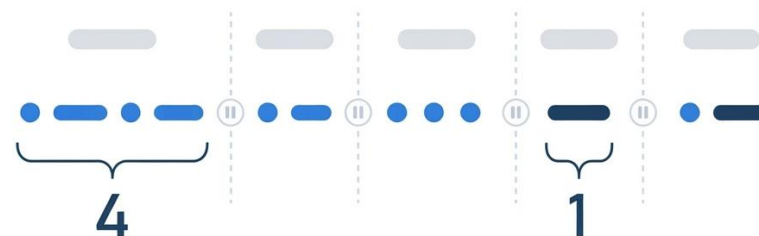
I семестр

Набори сигналів бувають різні

- Українська абетка — 33 літери · англійська — 26
- Цифри для запису чисел — 10
- Світлофор на переході — 3 кольори
- Азбука Морзе — лише 2: крапка й тире
- Менше двох бути не може: різниця починається з двох

Азбука Морзе — і її проблема

- Семюель Морзе (1791–1872), передавання повідомлень телеграфом
- а = · — · о = — — — · п = · — — · р = · — · т = — —
- парта = · — — · · — · — — — — · —
- «т» — один сигнал, «п» — чотири. Коди РІЗНОЇ довжини
- Тому потрібні паузи. Комп'ютеру зручніше, коли довжина однакова

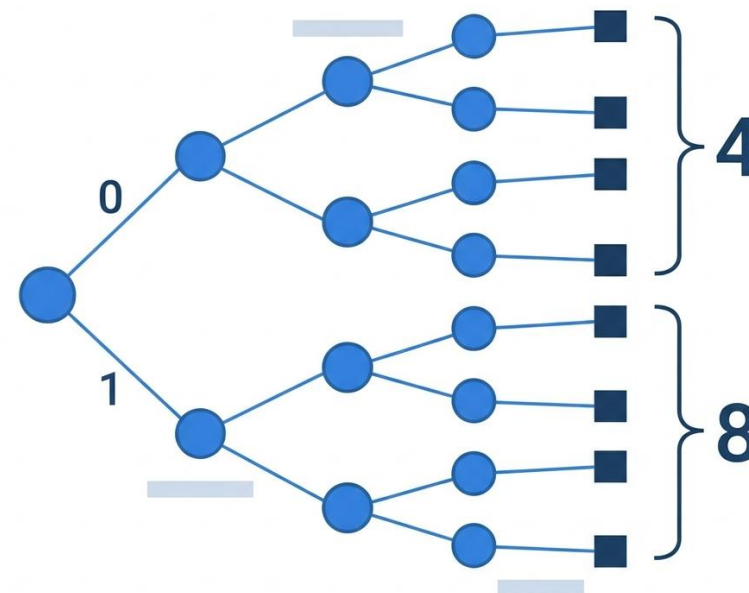


Двійкове кодування і біт

- Двійкове кодування — сигналами лише ДВОХ видів
- Двійковий код — результат такого кодування
- У комп'ютері це електричні сигнали двох видів: 0 і 1
- Біт (англ. binary digit — двійкова цифра) — цифра 0 або 1
- Позначення: маленька «б». 20 біт = 20 б

N бітів дають 2^N кодів

- 1 біт $\rightarrow$ 2 коди: так/ні, увімкнено/вимкнено, хибне/істинне
- 2 біти $\rightarrow$ 4 коди: 00 північ · 01 схід · 10 південь · 11 захід
- 3 біти $\rightarrow$ 8 кодів: рядки шахівниці або 8 кольорів
- 4 біти $\rightarrow$ 16 · 5 бітів $\rightarrow$ 32 · 8 бітів $\rightarrow$ 256
- Додав один біт — кількість кодів подвоїлася



Байт — вісім бітів

- Байт — послідовність із восьми бітів. Позначення: велика «Б»
- $1 \text{ Б} = 8 \text{ б}$
- 8 бітів дають $2 \text{ в } 8 \text{ степені} = 256 \text{ кодів}$
- 256 кодів досить для англійської й української абеток, цифр і знаків
- Саме 256 кодів у таблицях Windows-1251 і KOI8-U — ось звідки це число

Довжина двійкового коду

- Обсяг даних (довжина двійкового коду) — кількість бітів у коді повідомлення
- Вимірюють у бітах, байтах і похідних одиницях
- Навіщо рахувати: скільки вміститься на носії даних
- Який обсяг треба передати мережею
- Скільки часу піде на опрацювання

У Windows-1251 символ — це один байт

- Код символу — ціле число від 0 до 255, а це рівно один байт
- «!» = 33 = 00100001
- «@» = 64 = 01000000
- «Ю» = 254 = 11111110 · «я» = 255 = 11111111
- Отже код КОЖНОГО символу має довжину рівно 1 Б



Довжина коду в байтах = кількість символів

- «Інформатика – цікавий предмет!» = 30 символів = 30 Б
- Пропуск — це символ, у нього є код
- Тире, кома, точка, знак оклику, № — теж символи
- Enter кодується ДВОМА символами, тобто додає 2 байти
- Великі й малі літери мають різні коди, але однакову довжину — 1 Б

У Юнікодi довжина коду символa рiзна

- У Юнікодi символ займає від 1 Б до 6 Б
- У UTF-8 англійська літера — 1 байт, українська — 2 байти
- «Слава Україні!» — 14 символів
- У Windows-1251 (ANSI) це 14 Б · у UTF-8 це 26 Б
- Тому в задачі дивись, ЯКА таблиця вказана в умові

ansi.txt	14 байт	} ← ansi.txt utf8.txt
utf8.txt	26 байт	

Що взяти з уроку

- Двійкове кодування — сигналами двох видів. Біт — це 0 або 1
- N бітів дають 2^N кодів. Додав біт — подвоїлось
- Байт — вісім бітів. $1 \text{ Б} = 8 \text{ б}$. $8 \text{ бітів} = 256 \text{ кодів}$
- Довжина двійкового коду — кількість бітів у коді повідомлення
- Windows-1251: 1 символ = 1 байт. Юнікод: від 1 до 6 байтів

Чотири пункти, приблизно 25 хвилин

- 1. Морзе: закодувати порт, рота, торт і порівняти кількість сигналів
- 2. Головний: довжина коду двох повідомлень у Windows-1251 — у Б і в б
- 3. Перевірити «Слава Україні!» на пульті й пояснити, чому числа різні
- 4. Прочитати с. 22 + яке десяткове число дає двійкове 1011
- Велика Б — байт, маленька б — біт. Пропуски рахуємо!